

Noms du binôme :

.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P2-TP10 : découverte et conduite du malaxeur MR150



Mise en situation : Alors que le service de production vient de réceptionner le mélangeur, vous êtes chargé de sa mise en service. Pour cela, vous devez vous approprier son fonctionnement en identifiant les différents composants et les diverses procédures de mise en service et de maintenance. L'activité qui suit vous guidera dans ce sens.

Objectif : utiliser le système «MR150» en toute sécurité et décrire son fonctionnement.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC2.1 Préparer le système	L'ensemble du système est appréhendé	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 2.3 S'informer sur les différents types de risque	Les risques et les sécurités sont identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC3.1 Piloter normalement l'installation	Le système est correctement piloté	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐



AVANT DE REpondre, SCANNER LE QRCode SUR LE SYSTEME POUR AVOIR LE DOSSIER TECHNIQUE

CC2.1 

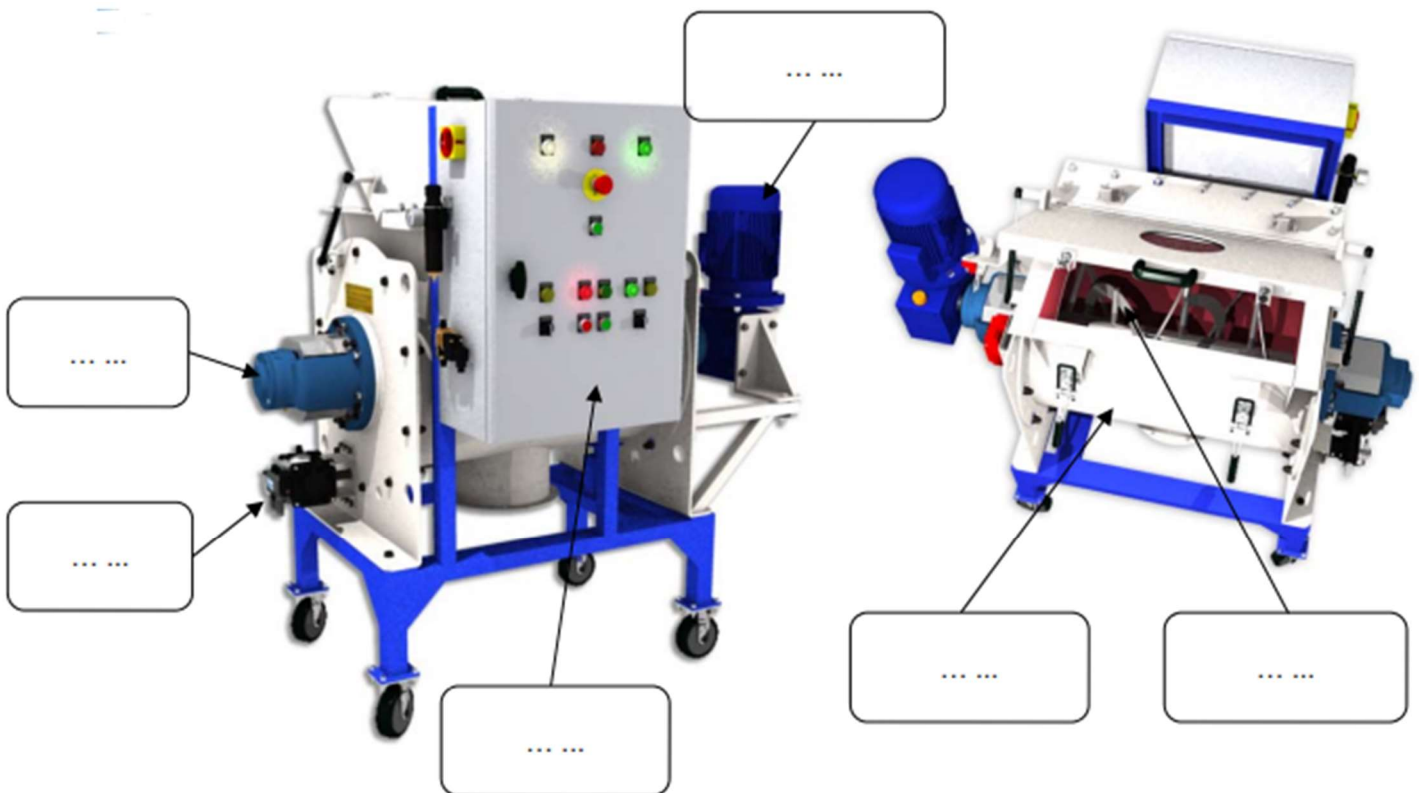
1 DECOUVERTE & PREPARATION DU SYSTEME

Préciser, en entourant la bonne réponse, le type de mélangeur étudié



Expliquer quel est l'intérêt des deux spires sur le rotor

Identifier les composants du mélangeur en précisant leur nom dans les cadres prévus à cet effet.



Préciser la capacité du mélangeur présent à l'atelier.

☐ 100L

☐ 150 L

☐ 300L

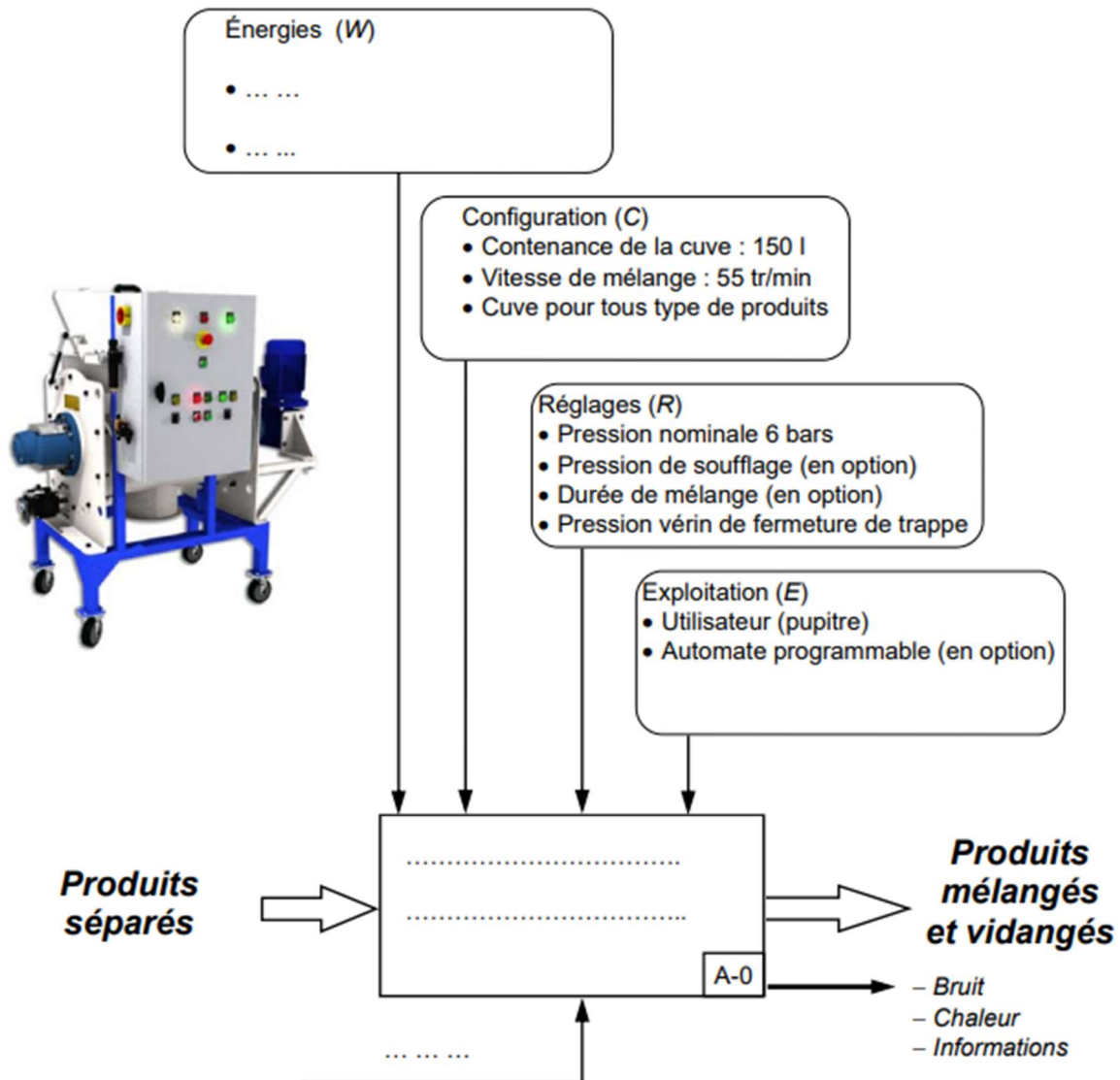
Quel est le poids de l'ensemble ?

☐ 250 kg

☐ 350 kg

☐ 550 kg

Compléter le graphe ci-dessous (actigramme niveau A-0) en précisant la fonction principale, le nom du système et l'énergie.



Préciser la matière d'œuvre d'entrée : _____

Préciser la matière d'œuvre de sortie : _____

Quelles sont les 3 fonctions du MR 150 ?

2 IDENTIFIER LES RISQUES

Indiquer par une croix, si la consigne est destinée à l'opérateur ou à l'agent de maintenance.

Consignes	Destinées à l'opérateur	Destinées à la maintenance
Enclencher les freins des roulettes		
Procédez à la lubrification de chaque graisseur		
Vérification de la position des sélecteurs		
Contrôlez l'étanchéité de la tresse		
Lorsque la vidange est finie, arrêtez le mélangeur en appuyant sur « Arrêt »		
Si le rotor tourne dans le mauvais sens, inversez une des phases au niveau de l'alimentation générale.		

Sur les photos ci-dessous, le frein de la roulette est (entourer la bonne réponse):



☐ Activé

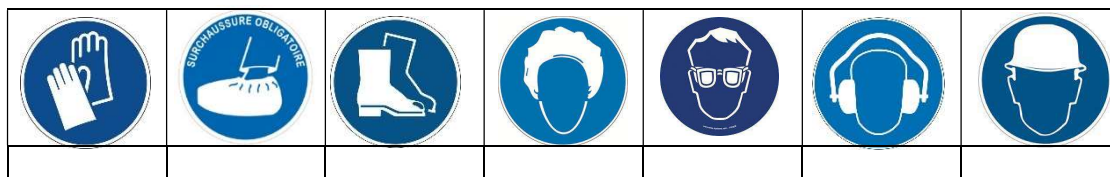
☐ Désactivé



☐ Activé

☐ Désactivé

Cochez les pictogrammes de sécurité contenues dans le dossier technique



Quel est le risque si la virole de sécurité n'est pas fixée sur la trappe de vidange ?

☐ Electrocution

☐ Pincement



3 PILOTAGE DE L'INSTALLATION

Numérotez les étapes dans le bon ordre, pour mettre en service le système

Etapes	Opérations	Remarques
	Fermez la trappe de chargement et verrouillez-la à l'aide des 2 grenouillères.	
	Mise en route du mélangeur : - Appuyez sur le bouton « Marche », le mélangeur se met en route. - Le voyant « Marche » est allumé.	Note : Le mélangeur ne peut se mettre en route que si la trappe de chargement est fermée et que le sélecteur « Gâche » est sur la position « Verrouillée ».
	Mise sous tension de l'armoire : - Basculez l'interrupteur sectionneur général sur la position « 1 ».	Le voyant « Sous Tension » de l'armoire s'allume.
	Tournez la poignée noire de la vanne de sectionnement de façon à alimenter en air le mélangeur	La pression sur le manomètre général doit indiquer entre 5 et 6 bars
	Vérifiez que l'interrupteur sectionneur général de l'armoire de commande est en position « 0 » (énergie électrique coupée).	
	Mise en service : - Appuyez sur le bouton « Mise en service / Réarmement ».	Le voyant « En service » s'allume.
	Vérification de la position des boutons et sélecteurs : Avant de mettre sous tension l'armoire de commande, vérifiez la position des 3 sélecteurs.	- Sélecteur COFFRET sur « MELANGEUR » - Sélecteur GACHE sur « VERROUILLE » - Sélecteur TRAPPE VIDANGE sur « FERMEE »

Que faut-il faire pour ouvrir la trappe de chargement du mélangeur ?

Quel voyant est allumé lorsque la trappe de chargement est ouverte ?

Lorsque le rotor est en rotation, le voyant allumé est :

☐ H3 ☐ H5 ☐ H8 ☐ H9

Le voyant H6 s'allume cela signifie :

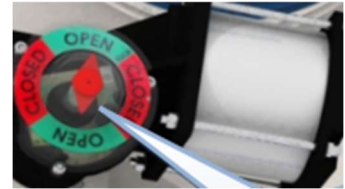
☐ Sous tension ☐ Trappe vidange fermée ☐ Défaut Moteur

Quel actionneur permet d'ouvrir la trappe de vidange ?

- ☐ Un moteur électrique ☐ Un vérin pneumatique

Si la trappe de vidange est dans cette position (Open), quelle voyant sera allumé ?

- ☐ H3 ☐ H7 ☐ H8 ☐ H9



A l'aide du dossier technique et du document page suivante, compléter le tableau

Photos	Repère	Symbôle	Couleur du bouton/voyant	Signification de la couleur
	S4		Rouge	Urgence
				
				
				
				

CODE DE COULEURS PUPITRE (d'après le guide des automatismes)

Code de couleur pour les boutons poussoirs

Sur un pupitre, les boutons poussoirs doivent respecter un code de couleur normalisé.



Rouge = urgence
Action lorsque survient une situation d'urgence ou un danger (arrêt d'urgence...)



Bleu = obligatoire
Intervention obligatoire de l'opérateur (réarmement, acquittement...)



Jaune = anormal
Intervention pour éliminer une anomalie ou redémarrer après interruption.



Noir ou blanc
Pas de signification particulière. Consigne d'exploitation standard (marche ou mise sous tension, arrêt ou mise hors tension).



Vert = sûr
Action de l'opérateur lorsque les conditions sont sûres (mise en marche...)



Code de couleur pour les voyants lumineux

Sur un pupitre, les voyants lumineux doivent respecter un code de couleur normalisé.



Rouge = urgence
Le système est dans une situation dangereuse. Une action immédiate de l'opérateur est demandée.



Jaune = anormal
Le système est dans un état anormal pouvant devenir critique sans intervention d'un opérateur.



Vert = normal
Le système est dans un état normal de fonctionnement.



Bleu = obligatoire
Une action de l'opérateur est nécessaire pour la poursuite d'un fonctionnement normal.



Les voyants blancs n'ont pas de signification particulière. Ils sont utilisés pour la surveillance générale.

La visualisation de l'état de certaines machines peut être faite à l'aide de colonnes lumineuses.

